तुम्हारी IIT Delhi वेबसाइट

Front Page का HTML और CSS: कोड से दखिने वाले परणिाम तक



इस guide में क्या मलिेगा
HTML structure, CSS selectors और properties, Bootstrap grid का संबंध, carousel layers, responsive layout, images, video और footer का browser में दखिने वाला असर.

Project stack: HTML5 + CSS3 + Bootstrap 5.3.8 **Custom JavaScript:** नहीं

यह IIT Delhi वषिय पर आधारति शैक्षणकि demo project है। उदाहरण और line references formatted project की index.html तथा styles.css files से लएि गए हैं।

1. HTML: पेज का ढाँचा

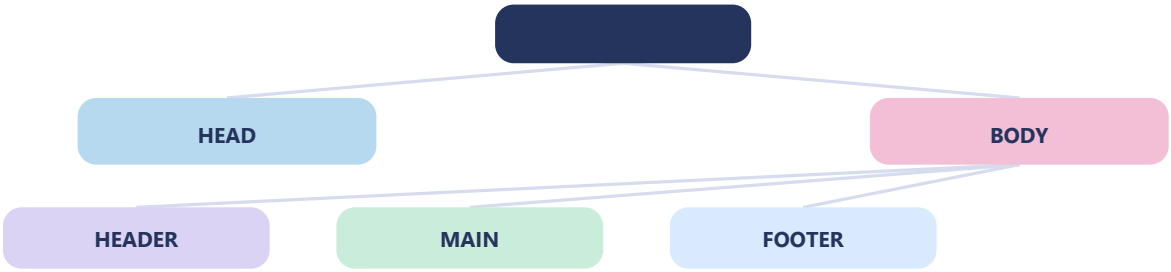
HTML browser को बताता है कि कौन-सी सामग्री heading, paragraph, navigation, image, card, video या footer है। इस project की index.html में semantic tags और classes मिलकर page बनाते हैं।

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
    <title>Indian Institute of Technology Delhi</title>
    <link href="assets/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="styles.css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body> ... </body>
</html>
```

इसका असर: doctype HTML5 mode चुनता है; viewport mobile width के अनुसार layout खोलता है; title browser tab का नाम है; दो link tags local Bootstrap और project की CSS जोड़ते हैं। Browser पहले Bootstrap पढ़ता है, उसके बाद custom styles.

फ़ाइल की शुरुआती lines: index.html, 1–14. Lang en बताता है कि visible page content अंग्रेज़ी में है। Character encoding UTF-8 special symbols और अलग-अलग अक्षर दिखाने में मदद करता है।

Semantic page tree



पेज का क्रम

Header / navigation मुख्य hero carousel institute statistics feature और research cards campus life स्थानीय MP4 video announcement और services footer.

2. Header, navbar और search

index.html की lines 20–103 में sticky header का content है। Header और nav semantic elements हैं। Logo image के alt में उसका अर्थ दिया है। Links जैसे about.html और research.html project के अपने pages खोलते हैं।

```
<header class="site-header">
  <nav class="navbar container" aria-label="Main navigation">
    <a class="navbar-brand" href="index.html">...logo...</a>
    <ul class="navbar-nav">
      <li><a class="nav-link" href="about.html">About</a></li>
      ...
    </ul>
  </nav>
</header>
```

Explore: details और summary native HTML tags हैं। Browser उन्हें open/close कर सकता है, इसलिए इस menu को JavaScript नहीं चाहिए। **Search:** form का action search.html और method get है। Input में datalist suggestions हैं; Submit button query को search page तक भेजता है।

CSS में .site-header का position sticky और z-index 10 header को scroll करते समय ऊपर रखता है। .navbar flex layout, gap और wrapping से logo, menu, search और external button को जगह देता है। Focus-visible outline keyboard user को चुना control बताता है।



Local emblem


Carousel का पहला दृश्य



Campus event card

3. Carousel: HTML से slide controls

Hero block index.html की lines 105–198 में है। छह radio inputs के IDs hero1 से hero6 तक हैं। हर slide एक article है जसिमें local image, alt text, eyebrow, heading और caption है। Labels के for attribute इन्हीं radio IDs से जुड़ते हैं, इसलिए arrows और numbered controls उसी slide को चुनते हैं।

```
<section class="hero">
  <input class="hero-radio" type="radio" id="hero1" name="hero">
  <div class="hero-track">
    <article class="hero-slide">
      <img src="assets/images/main-building.jpg" alt="...">
      <div class="hero-copy"><h1>...</h1></div>
      <label class="carousel-arrow next" for="hero2">›</label>
    </article>
    ... five more slides ...
  </div>
</section>
```

CSS में हर slide absolute होकर उसी frame में बैठती है। Image object-fit cover से frame भरती है। ::after pseudo-element dark gradient बनाता है; hero-copy और arrows z-index से उसके ऊपर आते हैं।

मुख्य भवन	इमारत	हॉस्टल	संस्कृति	रोबोटिक्स	दीक्षांत
1s	2s	3s	4s	5s	6s

6 slides × लगभग 1 second = लगभग 6-second cycle


Main building


Campus architecture


Hostel

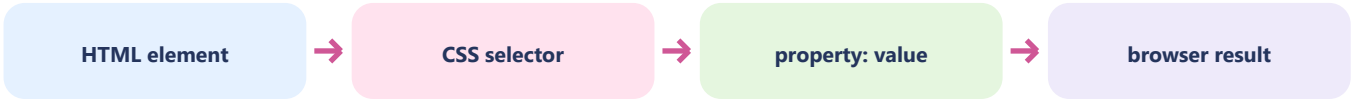

Culture


Robotics


Convocation

4. CSS rule: selector, property, value

CSS selector HTML element चुनता है। Property बताती है कि कौन-सी setting बदलेगी। Value उस setting का नया रूप या मात्रा है। इन declarations के समूह को rule कहते हैं।



Selector element ko pehchanta hai; property aur value uska look badalte hain.

```
.hero {
  position: relative;
  min-height: 620px;
  overflow: hidden;
  border-radius: 0 0 2rem 2rem;
}

.hero-slide img {
  width: 100%; height: 100%;
  object-fit: cover;
}
```

CSS हिस्सा	इस site का उदाहरण	Browser में असर
Selector	.hero-slide img	Carousel की images चुनता है
Property	object-fit	Image crop/fit method तय करता है
Value	cover	पूरा box भरता; कनिारे crop हो सकते हैं

Property और value अलग हैं
background: linear-gradient(...) में background property है और linear-gradient(...) उसकी value. border-radius: 1rem में border-radius property है और 1rem value.

Units: px निश्चित pixel मात्रा; rem root font के अनुपात में; % parent के अनुपात में; vw viewport width के अनुपात में। Clamp छोटे और बड़े screen के बीच fluid size चुनता है।

5. रंग, spacing और layout properties

styles.css की शुरुआत में :root variables, box-sizing और body defaults हैं। इन्हीं से पूरी site का मूल palette और type scale बनता है।

```
:root {
  --navy: #354d85;
  --pink: #fff0f5;
  --blue: #eaf5ff;
  --shadow: 0 18px 42px rgba(...);
}
body {
  background: radial-gradient(...), linear-gradient(...);
  color: var(--ink);
  font: 16px/1.65 system-ui, sans-serif;
}
```

Property group दखिाई देने वाला परणिाम

Properties	इस page पर काम
color / background / gradient	Pink, blue, violet palette और heading contrast
margin / padding / gap	Sections, cards और buttons के बीच breathing space
display: flex / grid	Navbar, card rows और footer columns व्यवस्थति
border / radius / box-shadow	Cards और search pill की edges तथा depth
font / line-height / clamp	Readable text और responsive heading size

Flex-wrap menu को जगह कम होने पर अगली line पर लाता है। Grid और Bootstrap columns card layout में काम करते हैं। Var(--navy) custom property को reuse करता है, इसलिए palette बदलने पर कई components साथ बदल सकते हैं।

6. Carousel CSS: timing और layers

छह slides एक-दूसरे के ऊपर रहती हैं। CSS opacity और visibility से एक को दिखाती और बाकी को छपिाती है। Animation-delay हर slide का start अलग करता है।

```
.hero .hero-slide {
  animation: hero-fade 6s infinite;
  opacity: 0; visibility: hidden;
}
.hero-slide:nth-child(1) { animation-delay: 0s; }
.hero-slide:nth-child(2) { animation-delay: 1s; }
/* slides 3–6: delays 2s through 5s */
@keyframes hero-fade {
  0%, 16.3% { opacity: 1; visibility: visible; }
  16.67%, 100% { opacity: 0; visibility: hidden; }
}
```



6 slides × लगभग 1 second = लगभग 6-second cycle

छह सेकंड कुल cycle है। Staggered delays के कारण हर image लगभग एक सेकंड दखिती है। Hover पर carousel चलता रहता है; keyboard focus या चुने हुए radio controls interaction को रोक सकते हैं। prefers-reduced-motion होने पर motion कम या बंद होता है।

Layer diagram

पीछे से आगे की तरफ

1. Photo image 2. ::after dark gradient 3. hero-copy text (z-index 1) 4. arrows (z-index 5) और pager (z-index 6) 5. sticky site header (z-index 10).

7. Bootstrap grid: अलग screen पर cards

Project assets/bootstrap.min.css में Bootstrap 5.3.8 है। Bootstrap container, row, columns, gutters और utilities देता है। Project की styles.css उसी आधार को colors, font, shadow और hover styles देती है।

```
<div class="container">
  <div class="row g-4 mt-2">
    <div class="col-sm-6 col-xl-3">
      <article class="card feature-card h-100">
        <img class="card-img-top" ...>
        <div class="card-body">...</div>
      </article>
    </div>
  </div>
</div>
```

DESKTOP: 4 cards across (col-xl-3)



PHONE: 2 cards across (col-sm-6), then wrap



Statistics row में col-sm-6 col-lg-4: छोटे screen पर दो, बड़े screen पर तीन cards. Feature row में col-sm-6 col-xl-3: छोटे screen पर दो, extra-large screen पर चार cards. g-4 gutter देता है, mt-2 ऊपर की margin और h-100 बराबर card heights में मदद करता है.

Footer में col-md-6 col-lg-3 चार sections बनाता है। Video section में col-lg-7 और col-lg-5 बड़े screen पर video और description का 7:5 अनुपात बनाते हैं।

Custom बनाम Bootstrap
.container, .row, .col-*, .card, .card-body, .card-img-top और spacing utilities Bootstrap से हैं। .feature-card, .stat-card, .badge-soft और .btn-soft इस project की custom CSS classes हैं.

8. Images, video और footer

HTML image elements src से local assets लेते हैं। Alt text screen reader के लिए तस्वीर का अर्थ बताता है। Loading lazy browser को नीचे वाली तस्वीरें ज़रूरत के समय लोड करने देता है। पहली hero image eager है ताकि शुरू का banner जल्दी दिखाई दे।



Research showcase



Culture



Campus nature

```
<video controls preload="metadata"
  poster="assets/images/campus-tour-poster.jpg">
  <source src="assets/videos/campus-photo-tour.mp4"
    type="video/mp4">
</video>
```

यह native HTML5 video है। Controls browser का play/pause interface दिखाते हैं। Source project folder की local MP4 है; poster शुरू से पहले का still frame है। CSS .video-frame पर rounded border और shadow, और video पर width 100% तथा 16:9 aspect ratio देती है।

Footer में local footer-bg.jpg image के ऊपर gradient है। Bootstrap row और columns footer groups बनाते हैं; custom CSS padding, dark background, links, headings और bottom notice सजाती है। Footer साफ कहता है कि project unofficial learning demo है।

9. JavaScript, accessibility और presentation recap

इस homepage में custom JavaScript नहीं है। Explore menu native details/summary से; search form HTML से; video HTML video tag से; carousel CSS animation, radio inputs और labels से चलता है। Bootstrap की local CSS file है, Bootstrap JavaScript carousel plugin नहीं।

तुम presentation में यह कह सकते हो

HTML क्या करता है?
Page sections और content का semantic structure बनाता है: header, nav, main, section, article, image, form, video और footer.

CSS क्या करती है?
Selectors HTML elements चुनते हैं। Properties और values रंग, typography, spacing, layout, responsiveness, hover, stacking order और animation तय करते हैं.

Bootstrap क्या जोड़ता है?
Container, responsive grid, cards, buttons और spacing utilities. Custom CSS final appearance देती है.

Accessibility और code पढ़ने के tips

Skip link, aria labels, image alt text, visible keyboard focus और reduced-motion media query accessibility में मदद करते हैं। CSS में repeated selectors हैं क्योंकि stylesheet कई pages में shared है और बाद के refinements जोड़े गए हैं। समान priority पर बाद का rule अंतिम look बदल सकता है। Code explain करते समय selector, property, value और browser result को एक साथ दिखाओ।

मुख्य परिणाम
HTML + Bootstrap grid + custom CSS = responsive homepage, campus imagery, cards, CSS-only carousel, local video और structured footer. Bootstrap version: 5.3.8.